

Shomer.AI – תכנית עסקית

פרויקט גמר · קורס מומחי AI · מנחה: ד"ר יורם סגל

מפגש 3 · מאי 2026

מערכת AI רב-מודאלית בעברית להגנה על ילדים מפני בריונות, איומים, תכנים פייניים ומצוקה רגשית מקוונת.

1 תקציר מנהלים (Executive Summary)

הבעיה. ילדים ובני נוער דוברי עברית חשופים יום-יום לבריונות מקוונת, איומים, תכנים מיניים לא רצויים ושיח אובדני. הכלים הקיימים בשוק בנויים בעיקר לאנגלית, מבוססים מילות-מפתח שטחיות, ואינם מבינים את ההקשר התרבותי-לשוני הישראלי – מה שמוביל להצפת התראות-שווא (Alert Fatigue) ולנטישת המוצר תוך ימים.

הפתרון. Shomer.AI הוא "שומר דיגיטלי שקט" להורים: מסווג חזית (frontline classifier) מהיר וזול המאתר סיכון בעברית, ומעליו **סוכן הקשר** (Context Agent) מבוסס LLM שמאמת כל התראה לפני שהיא נשלחת – וכך חותך את אחוז ההתראות-שווא. כל התראה להורה מלווה בהסבר, ציטוט וסוג הסיכון (Explainable AI). המערכת רב-מודאלית: טקסט וגם תמונות.

המשתמש. הורים לילדים בגילי כ-6-16 בישראל; בהמשך – יועצים חינוכיים וארגוני בטיחות ילדים.

הערך. פתרון **עברית-ראשון** שפותר את בעיית ההקשר של המתחרים, במבנה עלות היברידי: סיווג מקומי בעלות זניחה, וקריאה ל-LLM חיצוני יקר **רק** על מקרי-הגבול (כ-10%-20% מהתעבורה) – יתרון עלות מבני מול מתחרים מבוססי-ענן.

2 שוק (TAM / SAM / SOM)

קהל היעד: הורים לילדים בגילי כ-6-16 בישראל. להלן פירוק TAM/SAM/SOM; כל מספר מלווה בהערות-מקור, ומספרים שטרים אומתו מסומנים [למקור].

שכבה	היקף	הסבר ומקור
TAM	שוק ה-Parental Control העולמי $\approx \$1.55\text{B}--\1.74B (2025-2026), $\approx \text{CAGR } 9.8\%\text{--}12.3\%$	שוק התוכנה הגלובלי להגנת ילדים. אומדנים שונים בין חברות מחקר: $\$1.55\text{B}$ ב-2025 ¹ עד $\$1.7\text{B}$ ²
SAM	$\approx 1.5\text{M}$ בתי-אב דוברי-עברית עם ילדים בגיל הרלוונטי בישראל	בישראל $\approx 2.25\text{M}$ משפחות, וכמחציתן הן זוג הורים עם ילד אחד לפחות עד גיל 17 ³ – מה שמעמיד את ההצעה של $\approx 1.5\text{M}$ בתי-אב בטווח סביר. הפילוח המדויק לגילאי 6-16 בעלי סמארטפון טעון אימות [למקור].
SOM	שנה ראשונה: 5,000 משתמשים פעילים, ARPU $\approx 40\text{ ש"ח/חודש}$	יעד חדירה ריאלי לשנה הראשונה – תרחיש להמחשה לפי הצעת הפרויקט ⁴

הערה מתודולוגית: מספרי TAM (גודל שוק עולמי) ו-SAM (משפחות בישראל) מבוססי-מקור; מספר ה-SOM הוא יעד עסקי פנימי להמחשה, לא תחזית מאומתת.

3 מתחרים (Competitors)

שוק ה-Parental Control רווי, אך רוב השחקנים פותרים את הבעיה חלקית: אנגלית-בלבד, מבוסס מילות-מפתח, או "קופסה שחורה" ללא הסבר. להלן ניתוח חמשת המתחרים המרכזיים.

- **Bark (ארה"ב)** – מובילת השוק. AI לסריקת טקסט/תמונות/וידאו ב-30+ פלטפורמות; כיסוי רחב מאוד. חולשה: אנגלית בלבד – לא מזהה סיכון בעברית; התראות-שווא ברגישות גבוהה.
- **Qustodio (ספרד)** – פילטור אתרים, זמן-מסך, מיקום. חולשה: AI שטחי מבוסס מילות-מפתח, ללא ניואנס תרבותי ישראלי.
- **Canopy (ארה"ב)** – ראייה ממוחשבת בזמן-אמת לחסימת תוכן מיני. חולשה: ממוקד עירוס בלבד, לא בריונות או שיח רגשי.
- **Keepers (ישראל)** – NLP מבוסס IBM Watson לניתוח מצב רגשי. חולשה: לפי הצהרת ה-CEO – סלנג מקומי הוא אתגר שלא נפתר; לא מנצל LLM-ים מודרניים.
- **Bosco (ישראל)** – ניתוח דפוסי התנהגות (לא תוכן). חולשה: אינדיקציה איטית – מאתר תסמינים אחרי הפגיעה.

טבלת Price-vs-Value

מתחרה	מחיר (מאומת)	ערך / חוזקה	חולשה מרכזית
Bark	\$29/שנה (מכשיר 1); \$95.90/שנה (3) ⁵	כיסוי רחב מאוד, סריקה רב-מודאלית, דיוק גבוה במחקרים	אנגלית בלבד; אין עברית; התראות-שווא
Qustodio	חינמי / \$54.95/שנה (5) / \$99.95/שנה ⁶	כיסוי קרוס-פלטפורמה, דשבורד מקיף	AI מבוסס מילות-מפתח; ללא הקשר ישראלי
Canopy	\$7.99/חודש (3) מכשירים, חיוב שנתי ⁷	חסימת תוכן מיני בזמן-אמת, פולשני פחות	ממוקד עירוס בלבד; לא בריונות/שיח
Keepers	ניסיון 14 יום; מנוי חודשי/שנתי [למקור ⁸]	ניתוח רגשי, מודעות לפרטיות, רב-לשוני	סלנג ישראלי בעייתי (הצהרת CEO); ללא LLM מודרני
Bosco	[למקור ⁹]	מגן-פרטיות, חכם פסיכולוגי (דפוסי התנהגות)	אינדיקציה איטית – מאתר אחרי הפגיעה
Shomer.AI	מנוי הורה ≈ ש40/חודש (תרחיש SOM)	עברית-ראשון, סוכן-הקשר, רב-מודאלי, Explainable	מוצר חדש – ללא נתח שוק קיים

מפת ה-Price-vs-Value בקצרה: Bark ו-Canopy בקצה ה"ערך גבוה" / מחיר גבוה; Qustodio ב"ערך-בינוני" / מחיר-נמוך. Shomer.AI ממקם עצמו **בערך גבוה ומחיר תחרותי** בזכות מבנה העלות ההיברידי (סעיף 6), עם הערך הייחודי של עברית-ראשון שאף מתחרה אינו מספק.

4 ייחוד תחרותי (USP)

ה-USP במשפט אחד:

Shomer.AI היא מערכת ההגנה היחידה על ילדים שהיא **עברית-ראשון**, מבצעת את הסיווג **מקומית על המכשיר** (ללא תלות בענן לסיווג), ו**רב-מודאלית** (טקסט + תמונה) – ומשתמשת בסוכן-הקשר מבוסס-LLM כדי לחתוך התראות-שווא ולהסביר כל התראה.

ארבעת עמודי הייחוד:

1. **עברית-ראשון.** Bark עובד באנגלית בלבד; Keepers מודה שסלנג ישראלי לא נפתר. Shomer.AI מאומן על עברית (OffensiveHebrew) + שכבת Synthetic Data של סלנג נוער עכשווי.

2. על-המכשיר (on-device). הסיווג רץ ב-LLM מקומי – אין שליחת כל הודעה לענן, יתרון פרטיות ועלות כאחד.

3. רב-מודאלי. טקסט וגם תמונות (זיהוי תוכן מיני/אלימות) – מעבר לפתרונות טקסט-בלבד.

4. הקשר + הסבר. סוכן-הקשר מאמת לפני התראה (פותר את בעיית ה-False Positives), וכל התראה מלווה בהסבר וציטוט (לא "קופסה שחורה").

5 מודל הכנסות (Revenue Model) – מעודכן

מודל Freemium:

- **שכבת Free בסיסית** – סיווג חזית בלבד (ללא Context Agent), עד 5 התראות ביום. מטרתה אימוץ והפצה אורגנית.
- **מנוי הורה בתשלום (Premium)** – סוכן ההקשר המלא, התראות חכמות עם הסבר וציטוט, OCR לצילומי מסך, דשבורד הורה, היסטוריה והפניה למשאבי-סיוע.

ניתוח 3 תרחישי תמחור

תרחיש	מחיר חודשי	מיקום תחרותי	משתמשים שנה 1	הכנסה שנתית
A – חודר אגרסיבי	ש"ח 19.90 (≈\$5.50)	זול מ-Keepers, מתחת ל-Canopy	~8,000	ש"ח 1.91M
B – מומלץ	ש"ח 29.90 (≈\$8.30)	תואם Bosco, פרמיה מעל Keepers	~5,000	ש"ח 1.79M
C – פרמיום	ש"ח 39.90	יקר מ-Canopy ו-Bosco	~3,500	ש"ח 1.68M

הבחירה: תרחיש B (ש"ח 29.90/חודש). מקסם הכנסה צפויה תוך מיקום תחרותי בריא – לא להגזים מול מתחרים ישראלים. תרחיש A מותיר ערך על השולחן; תרחיש C מסכן נתח שוק.

תרחיש SOM להמחשה (שנה ראשונה, ש"ח 29.90)

פרמטר	ערך	הערה
משתמשים משלמים	5,000	יעד חדירה (סעיף 2)
ARPU	ש"ח 29.90 / חודש	תמחור מומלץ (תרחיש B)
הכנסה חודשית (ברוטו)	ש"ח 149,500	$5,000 \times 29.90$
הכנסה שנתית (ברוטו)	ש"ח 1,794,000	$12 \times 149,500$
שולי-תרומה צפויים	~99%	עלות משתנה ~0.27/משתמש (סעיף 6)

6 מבנה עלויות – מודל ענן (GPT-4o-mini)

הנוסחה

$$\text{Variable Cost} = \text{users} \times \text{calls} \times \text{tokens} \times \text{price} \times \text{multiplier}$$

כאשר $\text{agent_multiplier} \approx 2$ (תכנון + retries + tool calls).

היתרון המבני של הארכיטקטורה שנבחרה

הסיווג בחזית רץ ב-DictaBERT-base מקומי על CPU – עלות-טוקן $\approx \$0$. עבור $\sim 85\%$ מההודעות אין כל עלות ענן. העלות נוצרת רק מ-15% מקרי-גבול שעולים ל-GPT-4o-mini¹⁰.

חישוב מפורט עם נתוני SOM

- 5,000 משתמשים $\times$ 30 הודעות/יום $\times$ 30 ימים $\Rightarrow \sim 4.5M$ הודעות/חודש
- סיווג מקומי על כל ההודעות: $\sim \$0$
- 15% ל-Context Agent: $\sim 675K$ קריאות/חודש
- 1,000 טוקנים/קריאה $\times$ multiplier 2
- מודל: GPT-4o-mini ($\$0.15$ קלט / $\$0.60$ פלט ל-1M)¹¹

חישוב לקריאה:

$$(700 \times \$0.15 + 300 \times \$0.60) / 1M \times 2 = \$0.00057/\text{call}$$

עלות חודשית כוללת:

$$\sim \$385/\text{month} \approx 675,000 \times \$0.00057 \approx \text{ש"ח } 1,386/\text{חודש}$$

עלות לאינטראקציה (מפוזרת על כל 4.5M): $\sim \$0.0000855 \approx \text{ש"ח } 0.0003$ – פי 58 מתחת ליעד $\$0.005$.

השוואה: GPT-4o-mini מול Haiku 4.5 (fallback)

מודל	עלות/קריאה	חודשי SOM	שנתי SOM
GPT-4o-mini (primary)	$\$0.00057$	$\$385$ (ש"ח 1,386)	$\$4,620$ (ש"ח 16,632)
Claude Haiku 4.5 (fallback)	$\$0.0044$	$\$2,970$ (ש"ח 10,692)	$\$35,640$ (ש"ח 128,304)

אסטרטגיית test-cheap-first: מתחילים ב-GPT-4o-mini; אם מפגש 8 יראה שזה לא מספיק – עוברים ל-Haiku, ועדיין מתחת לתקציב.

עלויות תשתית קבועות

פריט	עלות חודשית	הערה
שרת ענן בסיסי (+ FastAPI DictaBERT)	ש"ח 200 ($\sim \$55$)	DigitalOcean/Hetzner, 4 vCPU + 8GB
FCM (push notifications)	ש"ח 0	חינם ל-5K משתמשים
אחסון לוגים (Audit Log)	ש"ח 50	SQLite + גיבוי S3
ניטור + תקשורת	ש"ח 150	Sentry / Better Stack
סה"כ קבוע	$\sim \text{ש"ח } 400/\text{חודש}$	

עלות סופית למשתמש ב-SOM

$$\begin{aligned} \text{עלות משתנה: } & \text{ש"ח } 1,386 / 5,000 = 0.28/\text{משתמש/חודש} \\ \text{עלות קבועה: } & \text{ש"ח } 400 / 5,000 = 0.08/\text{משתמש/חודש} \\ \text{סה"כ עלות: } & \sim \text{ש"ח } 0.36/\text{משתמש/חודש} \end{aligned}$$

¹⁰Shomer.AI Project Proposal, סעיף 13.2: "LLM רק על מקרי גבול (20%–10 מהתעבורה)"; דרישה לא-פונקציונלית (סעיף 11.3): עלות $< \$0.005$ לאינטראקציה.

¹¹OpenAI GPT-4o-mini, מאי 2026. <https://openai.com/api/pricing/>

שולי-תרומה (Contribution Margin): ARPU (ש29.90) – עלות (ש0.36) = ש29.54/משתמש = 98.8% margin.

7 אלטרנטיבה: שרת מקומי (\$50K)

עבור גדילה משמעותית או דרישות פרטיות מוגברות (בתי ספר, B2B), קיימת אלטרנטיבה: שרת חזק מקומי שמריץ גם את ה-Context Agent מקומית (DictaLM 2.0 דרך Ollama במקום GPT-4o-mini).

תצורת חומרה מוצעת

רכיב	מפרט	עלות (USD)
GPU	NVIDIA H100 80GB (או 2×A100)	\$30,000
CPU	AMD Threadripper / Xeon (32 cores)	\$4,000
RAM	256GB ECC	\$2,500
Storage	16TB HDD + 4TB NVMe	\$2,500
מארז + ספק כוח 1600W	Server-grade	\$2,000
Networking + Cooling	רשת 10G + קירור	\$3,000
תוכנה + leftover	spare parts + Ubuntu	\$6,000
סה"כ חד-פעמי		\$50,000~ (ש180,000)

עלויות תפעול חודשיות

פריט	חישוב	עלות חודשית
פחת חומרה	\$50K / 60 חודש (5 שנים)	\$833 (ש3,000)
חשמל – שרת	1kW ממוצע × 720h × \$0.15/kWh	\$108 (ש389)
חשמל – קירור	30% מהשרת = 720 × 300W	\$32 (ש115)
תחזוקה + חלפים	\$50~/חודש	\$50 (ש180)
אינטרנט business-grade	סיב IP + 1Gbps סטטי	\$80 (ש288)
סה"כ חודשי		\$1,103~ (ש3,972)

קיבולת – כמה משתמשים שרת אחד יכול לשרת?

- DictaBERT (frontline): CPU-bound, מסוגל ל-5,000 req/sec – מתאים ל-100K+ משתמשים
- OCR (Tesseract): 50~ תמונות/שנייה – לא צוואר בקבוק
- Context Agent (DictaLM 2.0 על H100): 8-12 calls/min/GPU → 5-8s~/קריאה
- צוואר הבקבוק האמיתי = ה-Context Agent. השרת תוכנן ל-10K-15K משתמשים בנוחות

השוואה: ענן מול שרת מקומי בסקיילים שונים

משתמשים	ענן/חודש	מקומי/חודש	זול	חיסכון שנתי
5,000	ש1,386	ש3,972	ענן	ש31K ענן
10,000	ש2,772	ש3,972	ענן	ש14K ענן
13,000 (breakeven)	ש3,604	ש3,972	שווה	ש5K <

משתמשים	ענן/חודש	מקומי/חודש	זול	חיסכון שנתי
20,000	5,544 ₪	3,972 ₪	מקומי	19K ₪ מקומי
50,000	13,860 ₪	3,972 ₪	מקומי	119K ₪ מקומי
100,000	27,720 ₪	7,944 ₪ (2 שרתים)	מקומי	237K ₪ מקומי

נקודת שבירה ו-ROI

נקודת שבירה: ~13,000 משתמשים פעילים.

ROI על השקעת \$50K (180K ₪):

- ב-30K משתמשים: חיסכון 50K ₪/שנה → payback ~3.6 שנים
- ב-50K משתמשים: חיסכון 119K ₪/שנה → payback ~1.5 שנים
- ב-100K משתמשים: חיסכון 237K ₪/שנה → payback ~9 חודשים

המלצה אסטרטגית

- שנה 1 (0--5K): ענן בלבד (GPT-4o-mini)
- שנה 2 (5K--13K): ענן עיקרי + פיילוט שרת מקומי
- שנה 3 (+13K): שרת מקומי ראשי + ענן fallback
- גם בתי ספר / B2B: שרת מקומי מההתחלה – ה- USP של "data stays in Israel" שווה הרבה

8 סיכום רווחיות (Profitability Summary)

שאלה 1: מה תהיה העלות החודשית של המוצר?

Scale	תשתית	עלות חודשית	למשתמש
SOM (5K)	ענן + שרת בסיסי	1,786 ₪	0.36 ₪
10K	ענן + שרת משודרג	3,200 ₪	0.32 ₪
30K	מעבר לשרת מקומי	3,972 ₪ (קבוע)	0.13 ₪
100K	2 שרתים מקומיים	7,944 ₪	0.08 ₪

שאלה 2: כמה לגבות כדי לקבל רווח מקסימלי?

29.90 ₪/חודש. מצדיק:

- תחרות: זהה ל-Bosco, פרמיה מעל Keepers, מתחת ל-Bark משפחתי
- מצדיק ערך: פרמיה מעל Canopy (\$7.99 ≈ 29 ₪) זניחה ומוצדקת ע"י עברית-first
- לא יקרים: ב-3 פעמים זול יותר מ-Bark משפחתי

שאלה 3: ענן או שרת מקומי?

שנה 1 (0--13K): ענן (GPT-4o-mini)
שנה 2 (פיילוט): ענן עיקרי + שרת מקומי בפיילוט
שנה 3 (+13K): שרת מקומי ראשי + ענן fallback

תרחיש רווח לשנה ראשונה (ש29.90, 5K, ענן)

1,794,000ש	הכנסה שנתית:
21,000ש-	תשתית (משתנה + קבוע):
717,600ש-	שיווק (40%):
180,000ש-	תמיכה (1 איש):
360,000ש-	פיתוח (1 dev):
100,000ש-	יועצים + שונות:
~415,400ש (margin 23%~)	EBITDA שנה 1:

שנה 2 (ש29.90, 15K, מעבר למקומי): EBITDA ~2.88Mש (~53%) – נקודת המעבר לרווחיות בריאה.

9 סיכונים פיננסיים

סיכון	סבירות	חומרה	מיטיגציה
מחירי OpenAI יעלו +50%	בינונית	בינונית	החלפה ל-Haiku/Gemini Flash; בסקייל – מעבר למקומי
Premium conversion ל-20% <	גבוהה	גבוהה	freemium אגרסיבי; שיפור UX של onboarding
Churn מ-FP rate	בינונית	קריטית	ניטור FP ב-production; אם גבוה – מעבר ל-Haiku
תחרות חדשה תיכנס לעברית	בינונית	גבוהה	הגנה ע"י איכות עליונה – הסיכון העיקרי Keepers/Bosco
GDPR / רגולציה ישראלית	בינונית	גבוהה	7 retention ימים; ללא PII בענן
השקעת \$50K לא חוזרת	נמוכה	בינונית	החלטה דחויה עד 13K+ משתמשים בטוחים

מסמך זה הוא טיוטה למפגש 4 (31/05/2026). עודכן 2026-05-30: תמחור ירד מ-ש40 ל-ש29.90; §6 שוכתב עם GPT-4o-mini (זול פי 7.7 מ-Haiku); §7-9 חדשים: שרת מקומי, רווחיות, סיכונים. מספרים המסומנים /לפקוח/ דורשים השלמה לפני הגרסה הסופית.